Momento de inercia de un disco

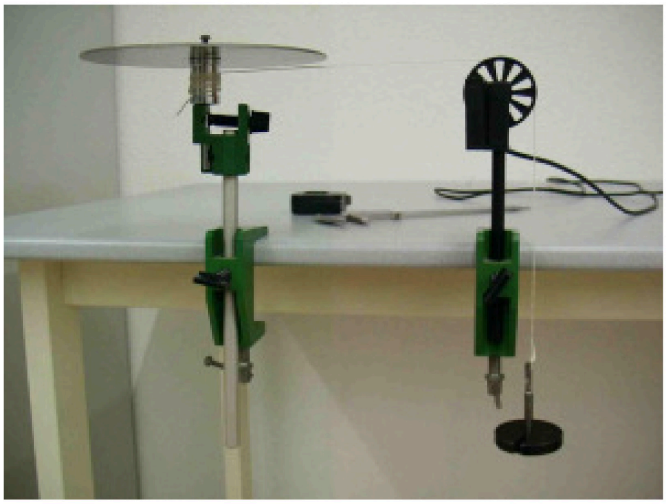
Prácticas de Laboratorio — UNED

Josu M. Igartua

2024-10-26

Resumen

Determinación experimental del momento de inercia de un disco; comparación con el valor teórico $\frac{1}{2}MR^2$.



Dispositivo para la medida del momento de inercia de un disco

1. Objetivo

En esta práctica se determinará el **momento de inercia** de un cuerpo rígido (un disco) respecto a un eje fijo, a partir del estudio de su **movimiento de rotación**.

Para ello:

- Se hará girar el disco en torno a su eje mediante una cuerda arrollada en un tambor de radio conocido.
- De la caída de una masa acoplada a la cuerda se obtendrá la aceleración angular del sistema.
- A partir de las ecuaciones de la dinámica de traslación y de rotación se deducirá el momento de inercia buscado.

La magnitud principal que mediremos experimentalmente será la **aceleración angular** α asociada al movimiento de rotación del disco.

2. Conceptos básicos

- Movimiento de rotación.
- Momento de inercia. Teorema de Steiner.

3. Fundamento teórico

Consideremos un cuerpo rígido (el disco) que puede girar libremente alrededor de un eje fijo. En el borde del disco (o en un tambor solidario al disco) se arrolla una cuerda de radio r, a la que se acopla una masa m que puede caer verticalmente.

Supondremos que:

- La cuerda no resbala sobre el tambor.

  La masa se mueve verticalmente hacia abajo con aceleración lineal a.

  El disco gira con aceleración angular α alrededor de su eje.

La relación cinemática entre la aceleración lineal y la angular es

$$a = \alpha r \tag{1}$$

Por otra parte, sobre la masa colgante actúan dos fuerzas: el peso mg (hacia abajo) y la tensión T de la cuerda (hacia arriba). Aplicando la segunda ley de Newton a la traslación de la masa:

$$mg - T = ma \tag{2}$$

El disco experimenta un momento de fuerzas (torque) debido a la tensión que aplica la cuerda sobre el tambor. Si despreciamos otros torques (rozamiento en el eje, etc.), el momento resultante es

$$\tau = Tr$$

y la segunda ley de Newton para la rotación toma la forma

$$\tau = I\alpha$$

donde I es el **momento de inercia** del disco respecto a su eje de giro. De las dos últimas expresiones se deduce

$$Tr = I\alpha \tag{3}$$

Sustituyendo ahora α mediante (1), es decir $\alpha = a/r$, en (3):

$$Tr = I\frac{a}{r} \quad \Longrightarrow \quad T = I\frac{a}{r^2}$$

Introducimos esta expresión de T en la ecuación de traslación (2):

$$mg - I\frac{a}{r^2} = ma$$

Despejando I obtenemos

$$I = mr^2\,\frac{g-a}{a} \tag{4}$$

Esta ecuación expresa el momento de inercia del disco en función de magnitudes que, en principio, podemos medir experimentalmente:

- m: masa colgante.
- r: radio del tambor donde se arrolla la cuerda.
- g: aceleración de la gravedad (se puede considerar el valor tabulado local).
- a: aceleración lineal de la masa colgante.

La aceleración a se obtendrá a partir del registro temporal del movimiento de la masa, utilizando el dispositivo experimental y el programa de adquisición de datos.

Más adelante se podrá comparar el valor experimental de I con el valor teórico de un **disco macizo** de radio R y masa total M respecto a su masa-centro:

$$I_{\text{teórico}} = \frac{1}{2}MR^2$$

y, si se desea, aplicar el **teorema de Steiner** para referir el momento de inercia a otros ejes paralelos.

4. Descripción del instrumento: “polea inteligente”

El dispositivo experimental consta esencialmente de:

- Un **disco** rígido que puede girar libremente alrededor de un eje fijo.

  Un **tambor** de radio conocido r, solidario al disco, sobre el cual se arrolla una cuerda.

  Una **masa colgante** m sujeta al extremo libre de la cuerda.
- Una **“polea inteligente”** o sistema de medida que permite registrar el movimiento de la cuerda o del disco, conectada a una interfaz de adquisición de datos.
- Un **ordenador** con el programa **DataStudio**, que registra y analiza el movimiento (velocidad, aceleración, etc.).

ardatzarekiko duen inertzia-momentua, eta α, so

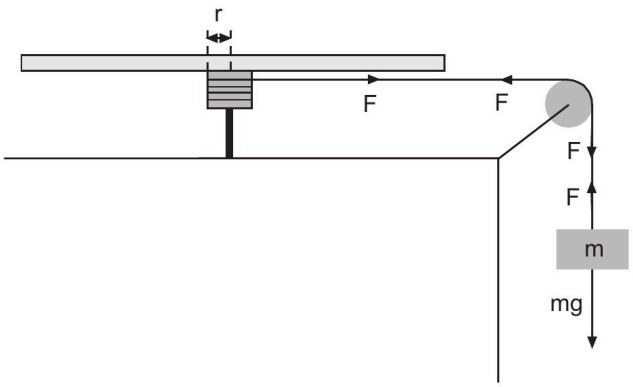


Figura 1. Esquema general del experimento.

En la práctica, la “polea inteligente” está acoplada de tal manera que el paso de la cuerda permite medir el tiempo y el desplazamiento lineal, y a partir de ellos calcular la velocidad y la aceleración.

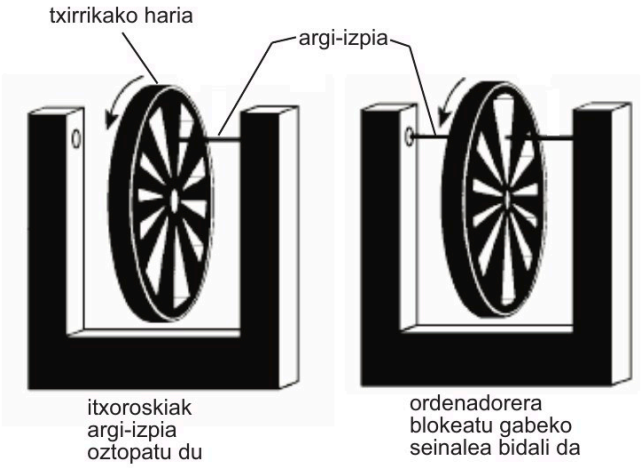


Figura 2. Detalle de la “polea inteligente”.

El conjunto está conectado al ordenador. DataStudio dispone de una plantilla específica para esta práctica, que permite:

- Visualizar en tiempo real las gráficas de posición, velocidad y aceleración.
- Ajustar parámetros de adquisición (frecuencia de muestreo, duración del registro, etc.).
- Calcular automáticamente pendientes (aceleraciones) y realizar ajustes lineales.

5. Procedimiento experimental

1. Encienda el ordenador y abra el archivo denominado **“M7”**, que pondrá en marcha el programa **DataStudio** con la configuración adecuada para esta práctica.
   Familiarícese brevemente con la interfaz: ventanas de gráficas, panel de datos, controles de inicio y parada de la adquisición, etc.

2. **Movimiento de la polea.** Antes de montar el disco y la masa, utilice el dispositivo para familiarizarse con el funcionamiento de la polea inteligente:

   - Haga pasar la cuerda suavemente, observando cómo se registran la posición y la velocidad.
   - Compruebe que los sensores responden correctamente y que las gráficas tienen el aspecto cualitativo esperado.
   - No es necesario mantener montados ni el disco, ni el tambor, ni la masa colgante en esta fase de familiarización.

   Monte el sistema completo: disco, tambor, cuerda y masa colgante m.
   Asegúrese de que:

   - La cuerda está bien arrollada sobre el tambor, sin cruces.
   - La masa puede caer libremente sin rozar otras partes del montaje.
   - El disco gira sin rozamientos apreciables.

   Sitúe la masa colgante a una cierta altura inicial h medida desde una posición de referencia.
   Prepare DataStudio para registrar el movimiento durante el intervalo de tiempo necesario para la caída completa de la masa.

   Suelte la masa sin darle impulso adicional y deje que caiga libremente, haciendo girar el disco.
   Registre con DataStudio la evolución temporal de la posición (o de la velocidad) de la masa. A partir de la gráfica correspondiente:

   > Determine la **aceleración lineal** a de la masa (por ejemplo, mediante un ajuste lineal de la velocidad en función del tiempo, o de la posición en función de t^2).
   >
   > Anote el valor de a y su incertidumbre asociada.

   Repita la medida anterior varias veces, manteniendo constante la masa m, para obtener un valor medio de la aceleración a y una estimación de su incertidumbre experimental.

   Repita todo el proceso para diferentes valores de la masa colgante m (o, si el montaje lo permite, para diferentes radios efectivos r del tambor).
   Para cada caso, determine a y, a partir de la ecuación (4),

$$I = mr^2 \, \frac{g - a}{a},$$

   calcule el correspondiente valor de I y su incertidumbre.

Compare los valores obtenidos de I con:

- El valor teórico del momento de inercia de un disco macizo ($I_{\text{teórico}} = \frac{1}{2}MR^2$).
- La posible determinación de I mediante otros métodos (p. ej., utilizando el teorema de Steiner si se dispone de medidas respecto a ejes paralelos).

Discuta la compatibilidad entre los resultados experimentales y los valores teóricos, a la luz de las incertidumbres estimadas.

6. Cuestiones previas a la entrada en el laboratorio

Considere la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

$$h = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2,$$

donde h es la distancia recorrida, v_0 la velocidad inicial, a la aceleración y t el tiempo. Partiendo de esta expresión, obtenga la **incertidumbre de** h, Δh, en función de las incertidumbres de v_0, a y t.

Partiendo de las ecuaciones de Newton aplicadas al sistema representado en la Figura 1 (masa colgante más disco), deduzca la ecuación (4) que expresa el momento de inercia I en función de m, r, g y a.

A partir de la ecuación (4), obtenga la expresión de la **incertidumbre de** I, es decir ΔI en función de las incertidumbres de m, r, g y a.

Escriba la expresión del momento de inercia de un disco macizo de radio r y masa m respecto a un eje que pasa por su centro de masa y es perpendicular al plano del disco. Explique cómo podría utilizarse el **teorema de Steiner** para obtener el momento de inercia respecto a un eje paralelo desplazado una distancia d.

Referencias

1. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la Ciencia y la Tecnología, Vol. 1: Mecánica, Oscilaciones y Ondas, Termodinámica*, 6ª ed., Reverté.
2. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para Ciencias e Ingeniería, Vol. 1*, 9ª ed., Cengage Learning.
3. M. Alonso y E. J. Finn, *Física, Vol. 1: Mecánica*, Addison-Wesley Iberoamericana.
4. OpenStax, *University Physics, Volume 1 — Fixed-Axis Rotation*, OpenStax (Rice University).

5. MIT OpenCourseWare, *8.01 Classical Mechanics — Moment of Inertia Lab*, Massachusetts Institute of Technology.